

מדיניות המרכז הרפואי הדסה
פרוטוקול קליני: הזנת פגים וילודים
מספר: 02-02-05-29



הספר: 02 – שרותי רפואה		התחום: 02 – מחלקות אשפוז	
הנושא: 05 – ילדים וילודים		הנוהל: 29 – פרוטוקול הזנת פגים וילודים	
מהדורה: שנייה		עדכון ופרסום: יולי 2025	עמוד 1 מתוך 16
הנוהל נכתב ע"י ד"ר סינאן אבו ליל מנהל המחלקה לנאונטולוגיה הר הצופים, ד"ר נעה אופק שלומאי מנהלת המחלקה לנאונטולוגיה עין כרם, טליה לב אחות ראשית פגיה עין כרם, טליה ויזר אחות ראשית פגיה הר הצופים, גב' מיכל נאה דיאטנית פגים וילודים ע"כ, גב. דעד סומיה גריב דיאטנית פגים הר הצופים.			
הנוהל אושר ע"י פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן מנהלת מערך נאונטולוגיה.			
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, מערך לאיכות ובטיחות.			
תחומי האקדמי: COP 01.02, COP 06.00 (מהדורה 8 JCI)			
הנוהל מיועד לנשים ולגברים כאחד			

1. מבוא

- 1.1. תזונה מספקת בשלבים המוקדמים של חיי התינוק משמעותית לגדילתו, להתפתחותו ובריאותו בהמשך חייו. פגים נולדים עם מאגרים תזונתיים מוגבלים. עקב חוסר בשלות של מערכת העיכול ו/או מצבי תחלואה שונים, היכולת להזינם בצורה הולמת בהזנה אנטרלית סמוך ללידה מוגבלת. הזנת-על מהווה פתרון זמין ויחסית בטוח המאפשר מתן מענה לצרכיהם התזונתיים כמו גם לצרכי הגדילה וההתפתחות שלהם.
- 1.2. בקרב אוכלוסיית הפגים הצעירים ביותר ובקרב ילודים הסובלים ממומים במערכת העיכול או ממצבי דחק אקוטיים סביב הלידה, הזנת-על מהווה טיפול מציל חיים. הזנת על הולמת מכילה את כלל רכיבי התזונה הנחוצים לתינוק: נוזלים, חלבון, חומצות שומן חיוניות, אלקטרוליטים, ויטמינים, מינרלים ויסודות קורט. יש לשאוף כי הטיפול בהזנת על ייתן מענה קרוב ככל הניתן לצרכיו התזונתיים והקלוריים של התינוק ויש להבטיח מעקב מטבולי ותזונתי רציף ומקצועי על פגים המקבלים הזנת-על.
- 1.3. הפרוטוקול מבוסס על ניר העמדה להזנת-על בפגים וילודים שפורסם על ידי האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה 2023 ([נספח 5](#)), ועל עדכון חוזר משה"ב 6/2021 מיום 17.1.25 בנושא שימוש בחלב אם מהבנק הלאומי לחלב אם.
- 1.4. ביסוס הזנה אנטרלית אופטימלית בפגים וילודים חולים שנולדו במועד מהווה אתגר כדי למנוע postnatal growth failure וכדי לקדם מדדי התפתחות. מחקרים מצביעים על כך שכלכלה אנטרלית מוקדמת משפרת תוצאים התפתחותיים. מאידך, יש לאזן בין נוסחת הכלכלה, נפחה, הדרישות הקלורית והאנרגטית לבין סיבוכים וסיכונים בקרב תינוקות אלה כמו אי-סבילות למזון, necrotizing enterocolitis.
- 1.5. חלב אם או חלב אם מבנק חלב אם מהווים בסיס לכלכלה אנטרלית ברוב הפגים, אך נדרשת העשרה בחלבון, בקלוריות, בוויטמינים ותוספים תזונתיים נוספים בכדי למקסם את התזונה ולהבטיח גדילה תקינה.

2. מטרה

- מטרת הנוהל הינה קביעת כללים אחידים שיאפשרו:
- 2.1. השגה של הזנה אופטימלית של פגים תוך מעקב אחרי מדדי גדילה.
 - 2.2. קיצור משך הזנה תוך ורידית ומניעת סיבוכיה (זיהומים, הפרעות מטבוליות, כולסטזיס).
 - 2.3. התחלת הזנה אנטרלית מוקדמת והתקדמות עקבית בקצב הולם.



3. חלות

3.1. רופאי יחידות טיפול נמרץ פגים ופגיות, צוות האחיות של טיפול נמרץ פגים ופגיות, צוות דיאטנים, מטבח חלב ובתי המרקחת של המרכזים הרפואיים הדסה.

4. סמכות ואחריות

4.1. צוות רפואי:

4.1.1. בסמכות הרופא המטפל להעריך את מצב הילוד ולתת הוראה רפואית למעקב וטיפול מתאים.

4.1.2. באחריות הרופא המטפל להעריך את מצב הילוד, להחליט על כלכלה מתאימה בנפח ובהרכב המתאים לכל ילוד לפי גיל, משקל ומצב רפואי ותזונתי ולרשום הוראה בהתאם.

4.2. צוות סיעודי:

4.2.1. בסמכות האחיות לבצע את ההוראה הרפואית למעקב ולתת את הטיפול על פי ההוראה הרפואית.

4.2.2. באחריות האחיות לבדוק את ההוראה הרפואית, לבדוק את סוג הכלכלה והנפח, להוסיף תוספים רלוונטיים ולתת לילוד.

4.3. דיאטנים:

4.3.1. בסמכות צוות הדיאטנים להעריך את מצב הילודים ולהמליץ על כלכלה מתאימה בהתאם.

4.3.2. באחריות צוות הדיאטנים להעריך את המצב התזונתי של הילוד בהתאם לגילו ומצבו הרפואי ולהמליץ על הרכב הכלכלה המיטבי לילוד זה.

5. הגדרות

5.1. "ילוד": תינוק בחודש הראשון להיוולדו.

5.2. "פג": ילוד שנולד בטרם 37 שבועות היריון.

5.3. "הזנה פרנטרלית": הזנה תוך וורידית.

5.4. "הזנה אנטרלית": הזנה למערכת העיכול.

6. התוויות

6.1. מתן הזנה פרנטרלית לפגים;

6.2. מתן כלכלה אנטרלית לפגים.

7. התוויות נגד

7.1. אין התוויות נגד למתן הזנה פרנטרלית;

7.2. התוויות נגד לכלכלה אנטרלית יהיו על פי שיקול דעת רפואי על פי מצבו הקליני של הפג.

8. שיטה

8.1. הזנה פראנטרלית:

8.1.1. נפח נוזלים מומלץ לפי גיל ומשקל הילוד:

Total Fluid Intake (TFI) - ml/kg/day				
משקל לידה	נמוך מ- 1000 גרם	1000-1500 גרם	1500-1750 גרם	מעל 1750 גרם ותינוקות במועד
יממה 1	80-100	60-80	60-80	60-80
יממה 2	80-120	80-100	80-100	80-100
יממה 3	100-160	100-130	100-120	120
יממה 4 ואילך	120 ומעלה*	120-150	120-150	120-150

* בפגים זעירים במקרים מסוימים TFI יכול להגיע ל 200 מ"ל/ק"ג/יום ואף יותר

8.1.2. הרכב מומלץ להזנה תוך וורידית לפי גיל ומשקל הילוד:

הרכב תמיסת ההזנה התוך ורידית – (total parenteral nutrition, TPN)		
משקל לידה	מתחת ל 1750 גרם	מעל 1750 גרם ותינוקות במועד
תמיסת TPN יממה 1	אפשרויות לתמיסת BASIC TPN הרכב ואינדיקציות (נספח 1) <u>קצב הזלפת גלוקוז:</u> תינוקות במשקל > 1000 גרם: 3-6 mg/kg/min במשקל לידה > 750 גרם להתחיל בתמיסת TPN גלוקוז 5% תינוקות במשקל < 1000 גרם: 4-7 mg/kg/min	* עירוי רק לפי צורך קליני * יממה 1- גלוקוז Ca + 10% * מומים/ בעיות GI מולדות או מצב חולי- TPN מיממה 1
	1.5-2.5 גרם/ק"ג/יום	AA intake – יממה 1
תמיסת TPN מיממה 2 ואילך	- מעבר לתמיסה עם אלקטרוליטים (מותנה במעבדה) - ריכוז סוכר בתמיסה 5-10% בהתאם לבדיקות	
AA intake מיממה 2 ואילך	2.5-3.5 גרם/ק"ג/יום בזמן מחלה חריפה לא לעבור 3 גרם/ק"ג/יום	1.5-3 גרם/ק"ג/יום
נפח מינימלי של הזנה אנטרלית יומי להפסקת TPN	- משקל לידה > 1000 גרם – 120 מ"ל/ק"ג - משקל לידה 1000 – 1750 גרם- 100 מ"ל/ק"ג/יום (מותנה בהתחלת HMF לכלכלה אנטרלית בנפח של 100 ל/ק"ג/יום)	90-100 מ"ל/ק"ג



8.1.3. הנחיות למתן תמיסת שומן SMOFLIPID 20%:

תמיסת שומן - SMOFLIPID 20%	
להתחיל עם תחילת הזנה תוך ורידית • ריכוז התחלה 1 - 2 גרם/ק"ג/יום • לעלות מידי יום ב-1 גרם/ק"ג/יום עד מקסימום של 3.5 גרם/ק"ג/יום • תינוק שחוזר ל TPN עקב תחלואה להתחיל – 2-3 גרם/ק"ג/יום • הפסקת תמיסת שומן יחד (או בסמוך) עם הפסקת ה TPN	מינון
* מומלץ לבדוק טריגלידצרידים בימים הראשונים להזנת-על, ובכל מקרה כשניתן TPN מעבר לשבוע • אם $265 < TG$ מ"ג/ד"ל - לרדת בקצב ולחזור על הבדיקה • תשומת לב מיוחדת לרמת TG במצבי: ספסיס / NEC / SGA / היפרגליקמיה	מעקב

8.1.4. דגשים להזנה פראנטרלית:

- 8.1.4.1. המשקל לחישוב נפח תכנית הנוזלים היומית יעשה לפי משקל הלידה מיום הלידה ועד שהתינוק חוזר אליו ולאחר מכן לפי משקל עדכני ובהתאם למצבו הקליני של התינוק.
- 8.1.4.2. בזמן עליה בקצב ה TPN יש לוודא שלא נותנים יותר מ- 3.5 גרם/ק"ג/יום של חלבון. כאלטרנטיבה ניתן לתת במקביל תמיסה אחרת שאינה מכילה חלבון.
- 8.1.4.3. יש לתכנן בזהירות את תכנית ההזנה להמשך היממה הקרובה ולהתחשב במידת יציבותו של התינוק, ובאפשרות שיזדקק לשינויים בקצב העירוי, וזאת, כדי להימנע משינוי תכוף של התמיסות והגברת הסיכון לזיהום.
- 8.1.4.4. במקרה של היפרגליקמיה, יש לתת תמיסות עם ריכוז דקסטרוז מופחת (עד 5%), ומעת שרמות הסוכר מאפשרות יש לעלות בריכוז הסוכר.
- 8.1.4.5. בימים הראשונים לחיים יש לשמור על יחס מולרי של סידן: פוספט של 1:1.1-0.8 ב-TPN כדי למנוע היפרפלקצמיה והיפופוספטמיה. אם יש היפרקלצמיה רצוי לבדוק רמת מגנזיום כדי לשלול היפומגנזמיה.
- 8.1.4.6. **נתרן:** החל מהיממה השנייה לחיים, בהתאם למצבו הקליני של התינוק, משקלו, מתן שתן, ובדיקות המעבדה, יש לשקול תוספת נתרן 1-2 מא"ק/ק"ג (תוך חישוב נתרן בכלל התמיסות).
- 8.1.4.7. **אשלגן:** החל מהיממה השנייה לחיים, בהתאם למצבו הקליני של התינוק, משקלו, מתן שתן, ובדיקות המעבדה, יש לשקול תוספת אשלגן 1-2 מא"ק/ק"ג
- 8.1.4.8. תוספות של סודיום אצטט או פוטסיום אצטט יינתנו בהתאם למצבו הקליני של התינוק, בדיקות מעבדה ובאישור רופא בכיר.
- 8.1.4.9. תמיסת השומן המומלצת – SMOFLIPID 20%. במקרה של כולסטאזיס מומלץ מעבר לתמיסת OMEGAVEN 10% או ירידה ב SMOFLIPID ל 1-1.5 גרם/ק"ג יום. תמיסות

השומן לסוגיהן יינתנו במתן רציף במהלך היממה. לא מומלץ לתת OMEGAVEN למשך יותר מ 3 שבועות.

8.1.4.10. **ויטמינים:** נדרשת תוספת יומית של מולטי ויטמין (על פי משקל התינוק) לתמיסת ה TPN. ההוספה באחריות בית המרקחת.

8.2. הזנה אנטרלית:

8.2.1. התחלה והתקדמות בהזנה אנטרלית:

התחלה והתקדמות בהזנה אנטרלית					
משקל לידה (גרם)	1000 >	1000-1250	1250-1500	1500-2000	2000<
יום התחלת הזנה (לאחר התייצבות ובהתאם למצב הקליני)	יום 1-2 לחיים	יום 1-2 לחיים	יום 1-2 לחיים	יום 1 לחיים	יום 1 לחיים
נפח ראשוני	<u>יום 1:</u> 1 מ"ל 4-8 X <u>יום 2:</u> 1 מ"ל 8 X <u>יום 3:</u> 2 מ"ל 8 X	<u>יום 1:</u> 1 מ"ל X 8 <u>יום 2:</u> 2 מ"ל X 8	3 מ"ל X 8	5 מ"ל X 8	5 מ"ל X 4 10 מ"ל X 4
קצב התקדמות יומי	מיום 4: 15-25 מ"ל/ק"ג/יום	20-30 מ"ל/ק"ג/יום	20-40 מ"ל/ק"ג/יום	20-40 מ"ל/ק"ג/יום	20-40 מ"ל/ק"ג/יום
נפח סופי רצוי (מ"ל/ק"ג/יום)*	160	160	160	160	160

*בהתאם למצב הקליני וביעוץ דיאטנית

8.2.2. סוג ההזנה:

8.2.2.1. חלב-אם ביולוגית (מאמו של התינוק) הוא המזון המועדף בכל גיל הריון למעט מצבים חריגים.

8.2.2.2. לאופטימיזציה של שאיבת חלב על ידי האם לאחר הלידה, רצוי לספק להורים מידע טרם הלידה (על ידי רופא ו/או יועצת הנקה), ולשלב את הנושא בשיחה המקדימה. חשוב להדגיש את חשיבות תחילת הסחיטה והשאיבה מהר ככל הניתן לאחר הלידה ולשלב את יועצות ההנקה בהעמקת ההדרכה לשאיבה מהיממה הראשונה.

8.2.3. קולוסטרום (חלב אם) בוקאלי:



8.2.3.1. יש לשאוף למתן בוקאלי של קולוסטרום ב - 8 השעות הראשונות לחיים או מוקדם ככל הניתן במהלך היממה הראשונה (במיוחד בתינוקות VLBW).

8.2.3.2. מתן קולוסטרום בוקאלי אינו תלוי במצבו הרפואי של התינוק.

8.2.3.3. דרך המתן: יש להזליף באיטיות 0.1-0.2 מ"ל של קולוסטרום על הדופן הפנימית של כל לחי (באמצעות מזרק 1 מ"ל) 6-8 פעמים ביום. יש לבצע גם אם מתחילים הזנה בזונדה.

8.2.3.4. בפגים ותינוקות שנמצאים בצום והזנה תוך ורידית ממושכת < 72 שעות יש לשקול מתן בוקאלי של קולוסטרום - 0.2 – 0.5 מ"ל בכל צד (כתלות במשקל התינוק).

8.2.3.5. מתן זה נחשב אימונתרפיה ולא הזנה.

8.2.4. שימוש חלב תרומה מבנק חלב:

8.2.4.1. חלב אם התינוק הוא ההזנה האופטימלית. חלב מתרומה מבנק חלב מומלץ להשלמת הזנה בפגים שנפח חלב אימם הדרוש להזנתם אינו מספיק.

8.2.4.2. תכולת חלבון וקלוריות בחלב מבנק וריאבילית ולעיתים נמוכה מהתכולה המוערכת בחלב אם שאוב, לכן יש צורך בהעשרה בחלבון נזלי.

8.2.4.3. חלב אם תרומה דל בנתרן ולכן יש צורך לעקוב אחרי הרמות בדם ולתסף בהתאם

8.2.4.4. אוקלוסיית היעד להזנה בחלב מבנק: פגים במשקל לידה > 1500 גרם ו/או ילידי שבוע > 31+6.

8.2.4.5. ביילודים אלה (לידה לפני שבוע 32 ו/או משקל לידה מתחת ל 1500 גרם) במידה שאין

חלב אימה, ומצבו של התינוק מאפשר התחלת הזנה אנטרלית, יש להתחיל הזנה מינימלית

אנטרלית בחלב מבנק, ובתנאי שנערכה שיחה מקדימה עם ההורים עם הסכמת וחתיתם על טופס הסכמה או סירוב. (יש חשיבות לתיעוד השיחה עם ההורים).

8.2.4.6. לילודים במשקל לידה מעל 1500 גרם ו/או מעל 32 שבועות - ניתן לתת חלב אם תרומה

לכל תינוק המאושפז בטיפול נמרץ או ביחידה לטיפול מיוחד בילוד, אשר האם מעוניינת להניק/ לתת חלב אם וזאת כ"גשר" עד לביסוס הנקה, או על פי החלטה קלינית.

8.2.4.7. "גשר" – מצב בו היולדת נזקקת לסיוע של חלב אם תרומה להשלמת כמות החלב בנצרכת

ע"י התינוק, עד לביסוס ההנקה / ייצור חלב עצמי שלה. במקרים בהם נדרש סיוע בחלב אם

תרומה כ"גשר", משך ה"גשר" באשפוז יקבע ללא הגבלת זמן כל עוד האם ממשיכה להביע

רצון לייצר חלב אם שלה ופועלת בהתאם (דרך הנקה או שאיבת חלב אם). יתכן מצב

שהיה ייצור חלב אם מבוסס ולאחר מכן שוב תקופה של ייצור חלב אם חלקי. גם מצב זה

יכלול תחת הגדרת "גשר".

8.2.4.8. יש להדריך את היולדת לסחיטה ושאיבת חלב, מוקדם ככל הניתן לאחר הלידה, ובהתאם

למצבה. על ההדרכה לכלול הסבר שעל אף הגיבוי שניתן באמצעות חלב מבנק חלב, על

מנת להגיע לאספקה מספקת של חלב, על היולדת להקפיד ליצור גירוי באמצעות שאיבה

וסחיטה 8 פעמים ביממה לפחות, ללא קשר לכמות החלב שהיא מוציאה.

8.2.4.9. משך תקופת "הגשר" הוא תלוי תינוק, יולדת ומצב ונתון לשיקול דעת קליני. בכל מקרה יש

לידע את ההורים ולהחתימם על הסכמה למתן חלב תרומה.

8.2.5. משך מתן חלב מבנק:

8.2.5.1. עד גיל מתוקן של 34-35 שבועות במקרים של יילודים שמקבלים חלב תרומה ושנולדו

במשקל נמוך מ 1500 גרם או לפני 32 שבועות.



8.2.5.2. בהתאם לשיקול דעת קליני, בתינוקות במחלקה לטיפול מיוחד בילוד, שמשגשגים באופן משביע רצון בהזנה בחלב אם תרומה כ"גשר" או בהתוויות קליניות מיוחדות, ניתן להמשיך מתן גם עד שבוע – שבועיים לפני השחרור, מתוך הבנה שלאחר שחרור תינוקות אלו יוזנו בתמ"ל, יש לחשוף, באופן הדרגתי, את התינוק לתמ"ל שבוע – שבועיים לפני השחרור.

8.2.6. מעבר לתמ"ל בתום תקופת ההזנה בחלב מבנק:

8.2.6.1. פגים שניזונו בלעדית מחלב מבנק: 2 ארוחות תמ"ל ביממה הראשונה, 4 ארוחות ביממה השנייה, ומהיממה השלישית הזנה מלאה בתמ"ל.

8.2.6.2. פגים שניזונו משילוב של חלב אם + חלב מבנק: ארוחות ניסיון של תמ"ל ביממה הראשונה, ולמחרת הפסקה מלאה של חלב מהבנק. (נספח 2)

8.3. העשרת חלב אם:

8.3.1. הרכב חלב האם נותן מענה חלקי בלבד לצורכי הגדילה והדרישות המטבוליות של הפג.

8.3.2. תוספי ההעשרה נועדו לצמצם את הפער, תוך שמירה על יתרונות חלב האם. הנחיות ההכנה בהתאם לתכשיר העשרת החלב המצוי ביחידה.

8.3.3. תוספת של **Human Milk Fortifier (HMF)**

א. משקל לידה > 1800 גרם

ב. שבוע לידה > 32+6 שבועות, ובשיקול קליני על פי המקרה

8.3.4. התחלת העשרה בהגעה לנפח חלב יומי של – 100 מ"ל/ק"ג.

8.4. הפסקת העשרה של חלב אם:

8.4.1. בהגעה למשקל 1900 גרם ו/או הגעה לגיל 35 שבועות מתוקן.

8.4.2. יש להמשיך מעקב עליה במשקל ללא העשרה ולחדשה לפי צורך ביעוץ עם דיאטנית.

8.4.3. הנחיות לאופן ההעשרה ב **HMF** מפורטות ב [נספח 3](#).

8.5. תוסף חלבון נוזלי:

8.5.1. ההנחיות העדכניות בתזונת פגים ותינוקות במשקל לידה נמוך מדגישות את הצורך בהעשרת הכלכלה האנטרלית בחלבון לכמות של 4-4.5 גרם/ק"ג/יום.

8.5.2. חלב אם הוא התזונה המומלצת ביותר לפג ולילוד הבשל. כדי להתאים את חלב האם לדרישות התזונתיות הנ"ל יש צורך בהעשרתו בחלבון בנוסף למעשיר חלב האם הקיים.

8.5.3. **Liquid Protein Fortifier** הינו תוסף חלבון נוזלי המיוצר ע"י חברת **Abbott** ומורכב מהידרוליזט של חלבון קזאין. כל בקבוק מכיל 54 מ"ל. התכשיר אינו מכיל לקטוז/ גלוקטן.

8.5.4. במקרים מסויימים ובהנחיית הדיאטנית, ניתן להשתמש בתכשיר להעשרת חלב אם/תורמת או פורמולת תינוקות (כגון ניאוקייט, אנפמיל **AR**). אין להשתמש כהזנה בלעדית.

8.5.5. מאחר שבמטרנה פגים יש כמות גבוהה של חלבון, פג המקבל מטרנה פגים באופן מלא או חלקי לא יקבל העשרה בחלבון נוזלי.

8.5.6. כל 1 מ"ל של **Liquid Protein Fortifier** מכיל 0.16 גרם חלבון ו-0.66 ק"קל.

8.5.7. אינדיקציות לשימוש:

8.5.7.1. פגים במשקל נמוך מ- 1,500 גרם.

8.5.7.2. פג/תינוק עם דרישות חלבוניות גבוהות שאינו מקבל מטרנה פגים, והתמ"ל/חלב-אם אינם מספקים את דרישותיו התזונתיות.

8.5.8. הנחיות למתן חלבון נוזלי:



8.5.8.1. תחילת תוספת חלבון – לאחר הגעה לכלכלה מלאה של חלב אם + HMF בסבילות טובה (ללא שארית פתולוגית, בטן רכה ולא תפוחה) ובמידה ותפקודי כליות תקינים.

8.5.8.2. מינון התחלתי של החלבון הנוזלי הוא 2 מ"ל/ק"ג/יום. עליה במינון תתבצע לפי המלצת הדיאטנית בהתאם לחישוב הדרישות והצריכה של הפג.

8.5.8.3. המינון המקסימלי - 6 מ"ל/ק"ג/יום.

8.5.8.4. הרופא יציין בהוראות כמה מ"ל חלבון נוזלי הפג צריך לקבל בכל ארוחה ובכמה ארוחות.

8.5.8.5. ניתן לתת את תוסף החלבון יחד עם MCT, קלורין ו HMF.

8.5.8.6. אסור לתת תוספת של אלקטרוליטים באותה ארוחה יחד עם תוספת החלבון, זאת על מנת לא להעלות את האוסמולריות. במידה ופג צריך לקבל גם תוספת אלקטרוליטים, יש לתת את החלבון בארוחות לסירוגין

8.5.8.7. יש לעקוב אחר BUN כל יום בעת העלייה במתן החלבון ולאחר מכן פעם בשבוע.

8.5.8.8. הפסקת מתן החלבון כאשר הפג מגיע למשקל מעל 1500 גרם.

8.5.8.9. ההנחיות להכנה ואחסון חלבון נוזלי מפורטות [בנספח 4](#).

8.6. תרכובות מזון לתינוקות (תמ"ל):

8.6.1. התוויות להתחלת תמ"ל פגים מועשר:

8.6.1.1. משקל לידה > 2300 גרם

8.6.1.2. שבוע לידה > 33+6

8.6.2. הפסקת תמ"ל מועשר ומעבר לתמ"ל שלב 1 יעשה בהתאם לקצב העלייה במשקל ויעוץ דיאטנית.

8.6.3. בתינוקות במשקל לידה גבוה יותר או שבוע הריון מתקדם יותר תותחל הזנה בחלב אם מבנק חלב כגשר וכתלות בהסכמת הורים, או תמ"ל לתינוקות בשלים, ולפי צורך קליני יישקל מעבר לתרכובות מועשרות.

8.7. הזנה (Continuous) לעומת הזנה אינטרמיטנטית (בולסים):

8.7.1. הזנה אינטרמיטנטית נחשבת באופן מסורתי פיזיולוגית יותר מהזנה המשכית. הנתונים המחקריים

עד כה לא הדגימו יתרון משמעותי לאחת מצורות ההזנה. יש להתאים את אופן ההזנה האנטרלית לכל תינוק לפי שיקול קליני ולפי הסבילות להזנה האנטרלית.

8.8. הערכת סבילות להזנה והפסקת הזנה אנטרלית:

8.8.1. אין סמנים ברורים המעידים באופן מדויק על אי-סבילות או קושי בספיגת כלכלה ולכן קשה להמליץ באופן גורף על אי מתן של ארוחה או הפסקת הזנה אנטרלית. ככל הנראה שאריות מזון בקיבה כסמן בודד אין אמינות כמדד לקביעת אי ספיגה של המזון. עבודות עדכניות, כולל מטאנליזות אין תומכות בבדיקה רוטינית של שאריות לפני האכלה ואף נראה כי הימנעות מבדיקת שאריות מקצרת הגעה להזנה אנטרלית מלאה ומפחיתה ימי צנתר מרכזי.

8.8.2. יש לשקול בדיקת שארית בקיבה בנוכחות סימני תחלואה נוספים כגון:

א. בטן תפוחה או רגישה או שינוי בצבע עור הבטן

ב. תוכן מרה בזונדה

ג. שינוי בדפוס יציאות או יציאה דמי

ד. פליטות מרובות עד הקאות

ה. אי יציבות המודינמית

ו. החרפה בתדירות או חומרה של אירועי אפנאה או ברדיקרדיה.



8.8.3. בחשד לספסיס יש לשקול הפסקת כלכלה לפי מצב קליני. אם הופסקה כלכלה ניתן לחזור בהדרגה מהירה עד כמה שניתן, לנפח ההזנה המלא שקיבל התינוק קודם לכן, תוך התחשבות במצב הקליני.

8.9. הזנה במצבים מיוחדים:

8.9.1. מצבים בהם יש להפעיל שיקול דעת פרטני לגבי עיתוי תחילת הזנה אנטרלית והרכבה:

א. אספיקציה עם או בלי קירור

ב. SEVERE SGA

ג. מום מולד במערכת העיכול

ד. מחלות מטבוליות

ה. חידוש הזנה אנטרלית לאחר צום ממושך

8.10. מקום הכנסת זונדה להזנה אנטרלית (אורלי/נזאלי):

8.10.1. בימים הראשונים לחיים ובמיוחד בתינוקות הזקוקים לתמיכה נשימתית המיקום המומלץ להכנסת הזונדה הוא אורלי. בתינוקות שהגיעו לכלכלה אנטרלית מלאה, מתחילים לאכול דרך הפה ואינם זקוקים לתמיכה נשימתית המקום המומלץ להכנסת הזונדה הוא נזאלי, כדי לאפשר פניות של הפה למציצה מיטבית.

8.11. תוספים לכלכלה:

8.11.1. תוספת ברזל:

8.11.1.1. בתינוקות עם משקל לידה > 1500 גרם יש להתחיל ברזל בגיל כשבועיים במינון 2-3

מ"ג/ק"ג/ליום. במידה ויש אנמיה, להעלות למינון של 3-5 מ"ג/ק"ג/יום

8.11.1.2. במשקל לידה 1500-2000 גרם יש להתחיל ברזל בגיל 2-4 שבועות במינון 2 מ"ג/ק"ג/יום

8.11.1.3. במשקל לידה < 2 ק"ג להתחיל ברזל מגיל חודש במינון 1-2 מ"ג/ק"ג/יום או קודם על פי

בדיקת המטוקריט.

8.11.1.4. לאחר עירוי כד"א תופסק תוספת ברזל עד כשבועיים מהעירוי.

8.11.2. תוספת ויטמין D:

8.11.2.1. עם ההגעה לכלכלה אנטרלית מלאה יש להתחיל תוספת ויטמין D במינון 400 יחידות ליום.

8.11.2.2. במקרים בהם יש קושי במתן ויטמין D במינון הנ"ל או שרמת סידן או זרחן אינן תקינות, יש

להעלות מינון עד ל 800 יחידות ליום ובתוספת פוספט. (ראה פרוטוקול הדסה [למניעת](#)

[אוסטאופניה של פגות](#) מספר: 02-02-05-35).

8.11.2.3. התחלת בדיקת סידן, זרחן ואלקליין פוספטאז P (פרופיל עצם) בגיל 3 שבועות.

8.11.3. תוספת פוספט:

8.11.3.1. במעבר לכלכלה אנטרלית יש לוודא יחס סידן:פוספט 1.6-1:1.8

8.11.3.2. סידן 120-220 מ"ג/ק"ג/יום

8.11.3.3. פוספט 70-120 מ"ג/ק"ג/יום

8.11.4. תוספי מזון נוספים, כדוגמת חומצה פולית, יינתנו בהוראה רפואית ובהתאם לצרכי התינוק.

8.12. מעבר להאכלה פומית:

8.12.1. מעבר מהאכלה בזונדה להאכלה פומית יעשה בהתאם לסימני הבשלות של הפג והערכת מוכנותו לאכילה.



8.12.2. שלבי המעבר יכללו הערכת מוכנות על ידי הצוות הסיעודי והפרא-רפואי והתאמה אישית של פעולות וקצב ההאכלה, ובשיתוף ההורים. בהתאם, יינתנו הנחיות לכלכלה גמישה. פירוט בפרוטוקול הדסה: ["האכלה גמישה בפגים"](#) מספר: 02-02-05-05.

8.13. דיווח ותיעוד:

- 8.13.1. באחריות הצוות הרפואי לכתוב הוראה להזלפת הזנת על לווריד והוראות כלכלה כולל תוספים.
- 8.13.2. באחריות הצוות הסיעודי לתעד את הזנת העל הכלכלה והתוספים שניתנו.
- 8.13.3. באחריות הדיאטנים לתעד ברשומה הרפואית את המלצות הכלכלה והתוספים.

9. הכשרה והטמעה

- 9.1. המייל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 9.2. העובדים ידרשו לחתום על קריאת הנוהל במערכת teach.
- 9.3. הדרכה בנוגע לנהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 9.4. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

10. סימוכין

- 10.1. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition. Clinical Nutrition 37.6 (2018)
- 10.2. Moltu SJ, et al. "Nutritional management of the critically ill neonate: A Position Paper of the ESPGHAN Committee on Nutrition." Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 73.2 (2021): 274-289.
- 10.3. Hojsak I, et al. "ESPGHAN Committee on Nutrition Position Paper. Intravenous lipid emulsions and risk of hepatotoxicity in infants and children: a systematic review and meta-analysis." Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 62.5 (2016): 776-792.
- 10.4. נייר עמדה: הזנת על בפגים 2023 האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
- 10.5. Lapillonne A, et al. "Feeding the late and moderately preterm infant: a position paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition." Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 69.2 (2019): 259-270.
- 10.6. Bronsky J, et al. "Assessment and interpretation of vitamin and trace element status in sick children. a position paper from the espghan committee in nutrition." Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (2020).
- 10.7. Dorling J, et al. "Controlled trial of two incremental milk-feeding rates in preterm infants." New England Journal of Medicine 381.15 (2019): 1434-1443.
- 10.8. Fenton TR, et al. "Very low birthweight preterm infants: a 2020 evidence analysis center evidence-based nutrition practice guideline." Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (2021).



- 10.9.** Agostoni C, et al. "Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition." *Journal of pediatric gastroenterology and nutrition* 50.1 (2010): 85-91.
- 10.10.** 6/2021 חלב מבנק חלב: נהלים לשימוש בחלב מבנק חלב
- 10.11.** O'Connor DL, et al. "Effect of supplemental donor human milk compared with preterm formula on neurodevelopment of very low-birth-weight infants at 18 months: a randomized clinical trial." *Jama* 316.18 (2016): 1897-1905.
- 10.12.** Thanigainathan S, et al. "Early fortification of human milk versus late fortification to promote growth in preterm infants." *Cochrane Database of Systematic Reviews* 7 (2020).
- 10.13.** Wang Y, et al. "Continuous feeding versus intermittent bolus feeding for premature infants with low birth weight: a meta-analysis of randomized controlled trials." *European journal of clinical nutrition* 74.5 (2020): 775-783.
- 10.14.** Kumar J, et al. "Routine prefeed gastric aspiration in preterm infants: a systematic review and meta-analysis." *European Journal of Pediatrics* (2021): 1-11.
- 10.15.** Xiong T, et al. "An overview of systematic reviews of randomized-controlled trials for preventing necrotizing enterocolitis in preterm infants." *Neonatology* 117.1 (2020): 46-56.
- 10.16.** Fenton TR, Kim J. "A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants." *BMC pediatrics* 13.1 (2013): 1-13.
- 10.17.** Fenton TR, et al. "Time interval for preterm infant weight gain velocity calculation precision." *Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition* 104.2 (2019): F218-F219.
- 10.18.** Koletzko B, Cheah F-C, Domellöf M, Poindexter BB, Vain N, van Goudoever JB (eds): *Nutritional Care of Preterm Infants. Scientific Basis and Practical Guidelines.* World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, 2021, vol 122, pp 191–197 (DOI: 10.1159/000514772)

11. נספחים

- 11.1. נספח 1: [תמיסות BASIC TPN: הרכב ואינדיקציות](#) (יש ללחוץ על הקישור)
- 11.2. נספח 2: [סיכום המלצות "שולחן עגול" בנושא חלב אם תרומה מהבנק הלאומי לחלב אם מתאריך 19.05.2025](#)
- 11.3. נספח 3: [פרוטוקול הוספת מעשיר חלב אם HMF-](#) (יש ללחוץ על הקישור)
- 11.4. נספח 4: [הנחיות להכנה ואחסון חלבון נוזלי](#) (יש ללחוץ על הקישור)
- 11.5. נספח 5: [נייר העמדה להזנת-על בפגים וילודים שפורסם על ידי האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה 2023](#). (יש ללחוץ על הקישור)
- 11.6. נספח 6: [עדכון לחזור משה"ב 6/2021 נהלים לשימוש בחלב אם מבנק חלב](#). (יש ללחוץ על הקישור)



11.7. נספח 7: [עדכוני הנוהל](#). (יש ללחוץ על הקישור)

נספח 1: תמיסות BASIC TPN – הרכבן ואינדיקציות למתן:

תמיסות בייסיק TPN חדשות לפגים

TPN No	Per 100 mL TPN Standard solution										אינדיקציות
	Dextr. (gr)	Amino acids (gr)	Ca (mmol)	Na (mmol)	Mg (mmol)	P (mmol)	Cl (mmol)	Zn (mg)	Cu (μg)	נפח שקית	
New G	10	2.6	0.75	1.5	0.25	0.75	1.3	0.08	1.3	300	1. פגים/יילודים מעל 1500 גרם 2. IUGR עם סיכון ל- refeeding syn
New A	5	2.6	0.75	1.5	0.25	0.75	1.3	0.08	1.3	300	IUGR עם היפרגליקמיה
New M	10	3.2	1.3							200	פגים 1000-1500 גרם שאינם יכולים לקבל סודיום
S	5	2.6	1.3							200	פגים מתחת ל-1000 גרם. סיכון להיפרגליקמיה. צמיחה עליוה ב-TFI



נספח 3: פרוטוקול הוספת מעשיר חלב אם – HMF

הפרוטוקול עשוי להשתנות בהתאם לזמינות המוצרים השונים של העשרת חלב-אם בישראל

1. להלן פרוטוקול העשרת חלב על בסיס הידרוליזאט של WHEY /קזאין HMF של חברת נוריסיה:

- הרכב חלב האם נותן מענה חלקי בלבד לצורכי גדילה של פגים >1,750 גרם
- יש עדיפות לשימוש במעשיר חלב אם על בסיס הידרוליזאט של WHEY /קזאין במיוחד בפגים הקטנים
- בשימוש בהדסה כעת מעשיר חלב אם נוזלי של חברת נוריסיה
- המוצר מגיע בשקיות של 1 גרם אבקה. יש להוסיף שקית אחת לכל 25 מ"ל חלב אם/ חלב תורמת
- תוספת של 4 שקיות HMF ל-100 מ"ל חלב אם מוסיפה 13 ק"ק ו-1.5 גרם חלבון.

2. אינדיקציות לשימוש:

- העשרת חלב אם שאוב/ חלב תורמת לפגים שנולדו במשקל נמוך מ- 1,750 גרם .
- התחלת העשרת חלב האם תיעשה כאשר מגיעים ל-100 מ"ל/ק"ג/יום הזנה אנטרלית. בפגים ELBW ב-120 מ"ל/ק"ג/יום.
- הפסקת מעשיר חלב אם ב-1900 גרם, כל זאת בהתאם לעלייה במשקל ובהתאם לשיקול רפואי.
- כאשר בבדיקת דם ערך $\text{Ca} \geq 2.7 \text{ mmol/L}$ יש להפסיק העשרה ב- HMF. לאחר 3 ימים יש לבצע בדיקת דם חוזרת ולחדש מתן ההעשרה בהתאם לבדיקות ולשיקול הרופא.

3. אחסון:

- יש לאחסן את שקיות ה- HMF במקום קריר ויבש (עד 25°C) ולא חשוף לאור

4. הכנה:

- הוספת ה- HMF לחלב האם תיעשה בהתאם להוראות היצרן. 1 שקית ל-25 מ"ל חלב אם.
- לפי הנחיות היצרן ניתן לשמור במקרר חלב אם מועשר ב- HMF עד 2-4 שעות מההכנה. במידה והפג מקבל כמות קטנה מ-25 מ"ל ניתן להשלים עם חלב אם תורמת. במידה והפג מקבל כמות גדולה מ-25

מ"ל אבל פחות מ-50 מ"ל ניתן להכין כמות כפולה של חלב מועשר ולשמור את השארית במקרר (בקופסא ייעודית לחלב מועשר עם מדבקה וסימון של שעת ההעשרה).

- כאשר הפג מוזן בהזנה רציפה בזונדה – ניתן להשאיר בטמפרטורת החדר את החלב המועשר עד 4 שעות לכל היותר.

נספח 4: הנחיות להכנה ואחסון חלבון נוזלי:

1. אחסון:

- כאשר הבקבוק סגור ניתן לאחסן בטמפרטורת החדר.
- בקבוק פתוח יש לשמור במקרר עד 72 שעות מהפתיחה.
- חלבון שעורבב עם חלב אם/פורמולה ניתן לשמור עד 24 שעות.

2. הכנה:

- שאיבת החלבון הנוזלי למזרקים בהתאם להוראה תיעשה במקום ייעודי בפגיה או במטבח חלב
- לפני הפתיחה יש לערבב בעדינות את הבקבוק.
- יש לשאוב במזרק של 20 מ"ל כמות של חלבון נוזלי ובעזרת "ברז" לשאוב למזרקים לכל תינוק את הכמות היומית הרצויה בהתאם להוראה הרפואית.
- את המזרקים עם החלבון הנוזלי יש לסמן עם מדבקה שתכיל את שם פג, ת"ז, תאריך וכמות. המזרקים ישמרו במקרר בקופסא ייעודית של התינוק.
- לפני כל ארוחה יש להוסיף את החלבון הנוזלי לחלב האם + HMF ולערבב.



נספח 7: עדכוני הנוהל

מהדורת הנוהל	תאריך פרסום	עדכוני הנוהל
שנייה	יולי 2025	סידור הנוהל לפי הפורמט ההדסאי החדש
		שינויים נרחבים בפרק השיטה
		הוספת נספח עדכוני הנוהל והוספת נספח 4
		נספח 4 - סיכום המלצות "שולחן עגול" בנושא חלב אם תרומה מהבנק הלאומי לחלב אם 19/5/25

היסטורית כתיבה ואישור הנוהל

מהדורה	תאריך פרסום	כותבי ומעדכני הנוהל	אישורי הנוהל
ראשונה	אוקטובר 2023	ד"ר סינאן אבו ליל המחלקה לנאונטולוגיה הדסה, פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן מנהלת מחלקת נאונטולוגיה, גב' נעמה בנאקוט דיאטנית ה"צ, ד"ר שלמה וסטפרי המחלקה לנאונטולוגיה	פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן מנהלת מערך נאונטולוגיה.

02-02-05-29	פרוטוקול קליני: הזנת פגים וילודים- קוים מנחים	מוד 16 מתוך 16
-------------	---	----------------



	הדסה, גב' מיכל נאה דיאטנית פגים וילודים ע"כ		
--	--	--	--